	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**30/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 4.1 - John the Ripper**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

1. Ataque de fuerza bruta
   - Usa John the Ripper con fake_shadow.txt.
   - Registra el tiempo aproximado que tarda en romper todas las contraseñas (o si las rompe).
   - Observa qué contraseñas se descubren (y en cuánto tiempo).

Para ello usamos el comando time **john [archivo]** de esta forma al tiempo que usamos el comando también usamos **time** para que nos diga el tiempo de proceso del comando **john**

```
kali@kali: ~ ×    kali@kali: / ×

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ time john fake_shadow.txt
Created directory: /home/kali/.john
Warning: detected hash type "sha512crypt", but the string is also recognized
as "HMAC-SHA256"
Use the "--format=HMAC-SHA256" option to force loading these as that type ins
tead
Warning: detected hash type "sha512crypt", but the string is also recognized
as "HMAC-SHA512"
Use the "--format=HMAC-SHA512" option to force loading these as that type ins
tead
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 15 password hashes with 15 different salts (sha512crypt, crypt(3) $6$
[SHA512 256/256 AVX2 4x])
Cost 1 (iteration count) is 5000 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
alumno3123       (alumno3)
alumno9123       (alumno9)
alumno13123      (alumno13)
alumno5123       (alumno5)
alumno15123      (alumno15)
alumno10123      (alumno10)
alumno14123      (alumno14)
alumno12123      (alumno12)
alumno1123       (alumno1)
alumno2123       (alumno2)
alumno8123       (alumno8)
alumno4123       (alumno4)
alumno11123      (alumno11)
alumno7123       (alumno7)
alumno6123       (alumno6)
15g 0:00:00:09 DONE 1/3 (2025-01-30 08:58) 1.651g/s 3715p/s 3722c/s 3722C/s a
lumno9123..alumno7123
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

real    9.92s
user    18.53s
sys     0.43s
cpu     191%

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

real 9.29s
user 18.53s
sys 0.43s
cpu 191%

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**30/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 4.1 - John the Ripper**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- **Real:** es el tiempo desde el inicio hasta el final de la llamada. Esto es todo el tiempo transcurrido, incluidos los intervalos de tiempo utilizados por otros procesos y el tiempo que el proceso pasa bloqueado.

- **User:** es la cantidad de tiempo de CPU invertido en el código en modo de usuario (fuera del kernel) dentro del proceso. Este es solo el tiempo real de CPU utilizado para ejecutar el proceso.

- **Sys:** es la cantidad de tiempo de CPU empleado en el kernel dentro del proceso. Esto significa ejecutar el tiempo de CPU invertido en llamadas al sistema dentro del kernel, a diferencia del código de la biblioteca, que todavía se ejecuta en el espacio del usuario.

Fuente:
https://stackoverflow.com/questions/556405/what-do-real-user-and-sys-mean-in-the-output-of-time1

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**30/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 4.1 - John the Ripper**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2. Ataque por diccionario
   - Emplea diccionario.lst para el ataque contra fake_shadow_DIC.txt.
   - Registra igualmente el tiempo que tarda el ataque.
   - Fíjate en cuántas contraseñas coincide el diccionario.

Ahora procedemos a borrar la carpeta **/.john** para que al volver a usar el comando **time** nos marque el tiempo real al usar el comando y no use la “caché” del utilizado anteriormente.

Ahora vamos a usar el método del uso de diccionario para descifrar la contraseña de un archivo, para ello usamos el comando.

time john –wordlist=diccionario.lst fake_shadow_DIC.txt

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ time john --wordlist=diccionario.lst fake_shadow_DIC.txt
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 15 password hashes with 15 different salts (sha512crypt, crypt(3) $6$
[SHA512 256/256 AVX2 4x])
Cost 1 (iteration count) is 5000 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
alumnoDIC6123    (alumnoDIC6)
alumnoDIC13123   (alumnoDIC13)
alumnoDIC15123   (alumnoDIC15)
alumnoDIC1123    (alumnoDIC1)
alumnoDIC4123    (alumnoDIC4)
alumnoDIC2123    (alumnoDIC2)
alumnoDIC8123    (alumnoDIC8)
alumnoDIC5123    (alumnoDIC5)
alumnoDIC12123   (alumnoDIC12)
alumnoDIC11123   (alumnoDIC11)
alumnoDIC3123    (alumnoDIC3)
alumnoDIC9123    (alumnoDIC9)
alumnoDIC14123   (alumnoDIC14)
alumnoDIC10123   (alumnoDIC10)
alumnoDIC7123    (alumnoDIC7)
15g 0:00:00:00 DONE (2025-01-30 09:19) 136.3g/s 190.9p/s 2863c/s 2863C/s 1234
56..alumnoDIC15123
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

real    0.59s
user    0.60s
sys     0.25s
cpu     144%
```

real 0.59s
user 0.60s
syd 0.25s
cpu 144%

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**30/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 4.1 - John the Ripper**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Análisis

1. Comparar resultados
   - ¿El ataque de diccionario fue más rápido que el de fuerza bruta?

Mucho más, como se puede ver en las capturas.

- ¿Cuántas contraseñas descubrió en cada caso?

15 En ambos casos

- ¿Has probado a atacar el fichero de diccionario sin el diccionario? Como interpretas los resultados

Sí he probado y tras varios minutos he cancelado porque no llega a terminar.
Que con diccionario es mucho más rápido pero obviamente se necesita un diccionario que pueda servir, ya que si usas un diccionario que es probable que no contenga las contraseñas posibles, no logrará funcionar.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ time john fake_shadow_DIC.txt
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 15 password hashes with 15 different salts (sha512crypt, crypt(3) $6$
[SHA512 256/256 AVX2 4x])
Cost 1 (iteration count) is 5000 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Almost done: Processing the remaining buffered candidate passwords, if any.
Proceeding with wordlist:/usr/share/john/password.lst
0g 0:00:04:43 41.28% 2/3 (ETA: 09:35:56) 0g/s 397.7p/s 3636c/s 3636C/s gstn..
strs
Session aborted

real    284.06s
user    553.96s
sys     4.82s
cpu     196%
```

TIEMPOS			
FUERZA BRUTA		DICCIONARIO	
real	9.29s	**real**	0.59s
user	18.53s	**user**	0.60s
sys	0.43s	**sys**	0.25s
cpu	191%	**cpu**	144%

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**30/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Practica 4.1 - John the Ripper**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		